

probability notes

Ilyas ZANAN

21 novembre 2025

Table des matières

1	Analyse Combinatoire et Espaces Probabilisés	2
1.1	Techniques de Dénombrement	2
1.2	Espaces Probabilisables et Probabilisés	2
1.3	Probabilité Conditionnelle et Indépendance	3
2	Variables Aléatoires Réelles Discrètes (VAR)	4
2.1	Loi et Fonction de Répartition	4
2.2	Moments et Caractéristiques	4
2.3	Lois Discrètes Usuelles	5
3	Couples et Suites de VAR Discrètes	5
3.1	Loi Conjointe et Marginales	5
3.2	Indépendance et Moments Conjoints	5
4	Variables Aléatoires à Densité	6
4.1	Densité et Fonction de Répartition	6
4.2	Moments	7
4.3	Lois à Densité Usuelles	7
5	Convergences et Approximations	8
5.1	Inégalités et Lois des Grands Nombres	8
5.2	Convergence en Loi et TCL	8
5.3	Approximations des Lois Discrètes	8
6	Estimations	9
6.1	Estimateurs et Qualité	9
6.2	Intervalle de Confiance (IC)	9

1 Analyse Combinatoire et Espaces Probabilisés

1.1 Techniques de Dénombrement

Définition (Généralités). Soit Ω un ensemble. $\mathcal{P}(\Omega)$ est l'ensemble des parties de Ω [2]. Le produit cartésien est défini par $\Omega_1 \times \Omega_2 := \{(x, y) | x \in \Omega_1, y \in \Omega_2\}$ [2]. Ω^n est l'ensemble des n -uplets d'éléments de Ω [1].

Définition (Ensembles Dénombrables). Un ensemble E est fini si $E = \emptyset$ ou s'il est en bijection avec $1, 2n, n \in \mathbb{N}^*$ [3]. Son cardinal est noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$ [3]. E est dénombrable s'il existe une application bijective de E dans $\mathbb{N}$. Il est au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable [4].

Propriété (Cardinalité). Soient A et B deux parties d'un ensemble fini Ω .

1. Si A et B sont disjointes, $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$ [3].
2. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$ [3].
3. $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A)$ [4].
4. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$ [4].
5. $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$ [4].
6. $\text{Card}(A^B) = \text{Card}(A)^{\text{Card}(B)}$ [4].
7. $\text{Card}(\mathcal{P}(A)) = 2^{\text{Card}(A)}$ [4].

Théorème (Dénombrement des Tirages de k éléments parmi n). — **Arrangements sans répétition** (ordre important, sans remise) : $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ [5, 6].

- **Arrangements avec répétition** (ordre important, avec remise) : $\bar{A}_n^k = n^k$ [6, 7].
- **Permutations sans répétition** (ordre de n éléments distincts) : $A_n^n = n!$ [8].
- **Permutations avec répétition** (n éléments dont n_i fois l'élément a_i) : $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$ [9].
- **Combinaisons sans répétition** (ordre non important, sans remise) : $\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ [6, 10].
- **Combinaisons avec répétition** (ordre non important, avec remise) : $\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$ [6, 11].

Théorème (Partitions Ordonnées). Le nombre de partitions ordonnées de n objets distincts en k groupes distinguables $G_1, \dots, G_k$ tels que $\text{Card}(G_i) = n_i$ (où $\sum n_i = n$) est $\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$ [11].

1.2 Espaces Probabilisables et Probabilisés

Définition (Expérience Aléatoire, Univers, Événement). Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat ne peut être déterminé *a priori* [12]. L'univers Ω est l'ensemble des issues possibles [13]. Un événement est une partie de Ω [14].

- Événement certain : Ω ; Événement impossible : $\emptyset$ [14].
- Événement élémentaire : singleton $\{\omega\}$ [15].
- Deux événements A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$ [16].

Définition (Tribu (ou σ -algèbre)). Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$. $\mathcal{A}$ est une tribu ou une σ -algèbre de parties de Ω si [17, 18] :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $\bar{A} \in \mathcal{A}$ (stabilité par complémentaire)
3. Pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{A}$ (où I est une partie de $\mathbb{N}$), $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{A}$ (stabilité par union dénombrable).

Le couple $(\Omega, \mathcal{A})$ s'appelle un espace probabilisable [18].

Définition (Probabilité et Espace Probabilisé). Une probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est une application de $\mathcal{A}$ dans $[0; 1]$ vérifiant [19] :

1. $P(\Omega) = 1$
2. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements deux à deux incompatibles (dans $\mathcal{A}$), alors $P(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$ (additivité dénombrable).

Le triplet $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est appelé espace probabilisé [19].

Propriété (Propriétés de la Probabilité). Soient $A, B \in \mathcal{A}$.

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ [20].
2. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ [20].
3. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ [20].
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ [20, 21].
5. **Formule du crible (Poincaré)** : $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$ [20, 21].

Définition (Cas Fini Équiprobable). Dans un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité (équiprobables), alors pour tout événement A : $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ [22].

Définition (Système Complet d'Événements). Une famille $(A_i)_{i \in I}$ ($I \subset \mathbb{N}$) d'éléments de $\mathcal{A}$ est un système complet d'événements si [22] :

1. Les A_i sont deux à deux incompatibles.
2. $\Omega = \bigcup_{i \in I} A_i$.

Si (A_i) est un SCE, alors $\sum_{i \in I} P(A_i) = 1$ [23].

1.3 Probabilité Conditionnelle et Indépendance

Théorème (Probabilité Conditionnelle). Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et A un événement de probabilité non nulle. L'application P_A (ou $P(\cdot/A)$) définie par $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ [24, 25].

Théorème (Formule des Probabilités Composées). Pour une famille d'événements $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

[26]

Théorème (Formule des Probabilités Totales). Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles. Pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i \cap B) = \sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)$$

[26]

Théorème (Formule de Bayes). Soient $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de probabilités non nulles et B un événement de probabilité non nulle. Pour tout $i_0 \in I$:

$$P_B(A_{i_0}) = \frac{P(A_{i_0})P_{A_{i_0}}(B)}{\sum_{i \in I} P(A_i)P_{A_i}(B)}$$

[27]

Définition (Indépendance d'Événements). Deux événements A et B sont indépendants pour la probabilité P si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ [27]. n événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants si pour tout ensemble d'indices $I \subset 1, 2, \dots, n$, $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$ [28].

2 Variables Aléatoires Réelles Discrètes (VAR)

2.1 Loi et Fonction de Répartition

Définition (VAR Discrète). Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. Une variable aléatoire réelle (VAR) discrète X est toute application de Ω dans $\mathbb{R}$ telle que :

- $X(\Omega) = \{x_i/i \in I\}$ est fini ou dénombrable [29].
- Pour tout $x \in X(\Omega)$, l'ensemble $\{\omega \in \Omega/X(\omega) = x\}$ est un événement de $\mathcal{A}$ [29].

Définition (Loi de Probabilité). La loi de probabilité de X est l'ensemble des couples (x_i, p_i) où $x_i \in X(\Omega)$ et $p_i = P([X = x_i])$ [30].

Définition (Fonction de Répartition (CDF)). L'application $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $F(x) = P(X \leq x)$ est la fonction de répartition de X [31, 32].

Propriété (Propriétés de la CDF). 1. $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) \in [0; 1]$ [33].

2. F est croissante [33].

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ [33].

4. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ [33].

5. Si les valeurs de X sont rangées $x_{i-1} < x_i$, alors $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$ [34].

Propriété (Loi de $Y = g(X)$). Si $Y = g(X)$, Y est une VAR discrète. L'ensemble des valeurs prises par Y est $Y(\Omega) = \{g(x_i)/i \in I\}$.

$$\forall y \in Y(\Omega), P(Y = y) = \sum_{i/g(x_i)=y} P(X = x_i)$$

[35]

2.2 Moments et Caractéristiques

Définition (Espérance). X admet une espérance si $\sum_{i \in I} |x_i P(X = x_i)|$ est convergente (absolument convergente). L'espérance est alors $E(X) = \sum_{i \in I} x_i P(X = x_i)$ [36].

Théorème (Théorème de Transfert). Si $\sum_{i \in I} |g(x_i) P(X = x_i)|$ converge, alors la VAR $g(X)$ admet une espérance et :

$$E(g(X)) = \sum_{i \in I} g(x_i) P(X = x_i)$$

[37, 38]

Corollaire (Linéarité de l'Espérance). Si X admet une espérance, alors pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $E(aX + b) = aE(X) + b$ [38].

Définition (Moment d'Ordre r). Pour $r \in \mathbb{N}^*$, si X^r admet une espérance, X admet un moment d'ordre r : $m_r(X) = E(X^r)$ [39, 40].

Définition (Variance et Écart-Type). Si X admet une espérance et si $(X - E(X))^2$ admet une espérance, la variance est :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

[41] L'écart-type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ [41].

Théorème (Formule de Huygens/Koenig). X admet une variance si et seulement si X admet un moment d'ordre 2. En cas d'existence :

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

[42]

Propriété (Propriétés de la Variance). $V(aX + b) = a^2 V(X)$ [43].

Définition (Variable Centrée Réduite). La variable centrée réduite associée à X (si $\sigma(X) \neq 0$) est $X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ [43]. $E(X^*) = 0$ et $V(X^*) = 1$ [43].

2.3 Lois Discrètes Usuelles

Définition (Loi de Bernoulli $B(1, p)$). X prend les valeurs 0 et 1 avec $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$ [44]. $E(X) = p$, $V(X) = p(1 - p)$ [45].

Définition (Loi Binomiale $B(n, p)$). X prend les valeurs $0, 2n$ avec $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ [46]. $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$ [47].

Théorème. La somme de n VAR de Bernoulli indépendantes, de même paramètre p , suit la loi binomiale $B(n, p)$ [47].

Définition (Loi Hypergéométrique $H(N, n, p)$). X prend les valeurs entières k telles que $\max(0, n - N + M) \leq k \leq \min(M, n)$ (où $M = Np$) avec :

$$P(X = k) = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N-Np}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

[48]. $E(X) = np$ [48].

Définition (Loi Uniforme $U(1, 2n)$). X prend les valeurs $1, 2n$ avec $P(X = k) = 1/n$ [49]. $E(X) = \frac{n+1}{2}$, $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$ [49].

Définition (Loi Géométrique $G(p)$). X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}^*$ avec $P(X = n) = (1 - p)^{n-1} p$ [50]. $E(X) = 1/p$, $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$ [51].

Définition (Loi de Poisson $P(\lambda)$). X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$ avec $P(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$ [51]. $E(X) = \lambda$, $V(X) = \lambda$ [51].

3 Couples et Suites de VAR Discrètes

3.1 Loi Conjointe et Marginales

Définition (Loi de Couple (Loi Conjointe)). La loi du couple (X, Y) est l'ensemble des couples $((x_i, y_j), p_{i,j})$ où $p_{i,j} = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$ [52].

Définition (Lois Marginales). La loi de X est la première loi marginale, et la loi de Y est la deuxième loi marginale [53].

$$\begin{aligned} \forall i \in I, P(X = x_i) &= \sum_{j \in J} P([X = x_i] \cap [Y = y_j]) \\ \forall j \in J, P(Y = y_j) &= \sum_{i \in I} P([X = x_i] \cap [Y = y_j]) \end{aligned}$$

[54]

Définition (Loi Conditionnelle). Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. La loi conditionnelle de X à $[Y = y]$ est l'ensemble des couples $(x_i, P_{[Y=y]}(X = x_i))$ [55].

3.2 Indépendance et Moments Conjoints

Définition (Indépendance de Variables). Deux VAR discrètes X et Y sont indépendantes si :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P([X = x] \cap [Y = y]) = P(X = x)P(Y = y)$$

[56]. n VAR $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes si :

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n [X_k = x_k]\right) = \prod_{k=1}^n P(X_k = x_k)$$

[57].

Propriété. Si X et Y sont indépendantes, et f, g sont des fonctions, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes [58].

Théorème (Théorème de Transfert pour Couple).

$$E(g(X, Y)) = \sum_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) P([X = x] \cap [Y = y])$$

[59]

Propriété (Espérance d'un Produit).

$$E(XY) = \sum_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy P([X = x] \cap [Y = y])$$

Si X et Y sont indépendantes, $E(XY) = E(X)E(Y)$ (la réciproque est fausse) [60, 61].

Théorème (Linéarité de l'Espérance). Si X et Y admettent une espérance, $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ [62].

Définition (Covariance). Soient X et Y deux VAR discrètes admettant une espérance. S'il existe, la covariance est :

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

[61] Si X et Y admettent un moment d'ordre 2, $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ [61].

Corollaire. Si X et Y sont indépendantes alors $\text{cov}(X, Y) = 0$. On dit que les variables sont non corrélées. (La réciproque est fausse) [63].

Définition (Coefficient de Corrélacion Linéaire). Pour X et Y d'écart-type non nul :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

[64]. ($\rho(X, Y) \in [-1, 1]$)

Théorème (Variance d'une Somme).

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$$

Pour n VAR $X_1, \dots, X_n$: $V(\sum X_i) = \sum V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)$ [65]. Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes : $V(\sum X_i) = \sum V(X_i)$ [65].

Théorème (Sommes de Lois Usuelles Indépendantes). — Si $X \sim B(n, p)$ et $Y \sim B(m, p)$ sont indépendantes, $X + Y \sim B(n + m, p)$ [66].

— Si $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ sont indépendantes, $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$ [66, 67].

4 Variables Aléatoires à Densité

4.1 Densité et Fonction de Répartition

Définition (VAR à Densité). X est une variable aléatoire réelle à densité s'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (densité de X) vérifiant [68, 69] :

1. f_X est à valeurs positives ou nulles.
2. f_X est continue sur $\mathbb{R}$, sauf éventuellement en un nombre fini de points.
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt$ converge et vaut 1.
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$.

Théorème (Caractérisation par la CDF). Si F est la fonction de répartition de X et f une densité de X :

- F est continue sur $\mathbb{R}$ [70].
- F est de classe C^1 sauf éventuellement en un nombre fini de points, et $F'(x) = f(x)$ là où elle est dérivable [70].

Propriété (Calculs de Probabilités). Soit X une VAR à densité f et CDF F .

- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X = a) = 0$ [71, 72].
- $P(X \leq x) = P(X < x) = F(x)$ [71, 72].
- $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$ [71, 72].

Définition (Indépendance de VAR à Densité). Les VAR à densité $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n [X_k \leq x_k]\right) = \prod_{k=1}^n P(X_k \leq x_k)$$

[73]

4.2 Moments

Définition (Espérance). X admet une espérance si $\int_{-\infty}^{+\infty} |tf(t)|dt$ est absolument convergente.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t)dt$$

[73]

Théorème (Théorème de Transfert). Si $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)f(t)|dt$ est absolument convergente, alors $g(X)$ admet une espérance et :

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)f(t)dt$$

[74]

Définition (Moment d'Ordre r). Si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x^r f(x)|dx$ est absolument convergente, X admet un moment d'ordre r :

$$m_r(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^r f(x)dx$$

[75]

Théorème (Variance). X admet une variance si et seulement si X admet un moment d'ordre 2.

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

[76]. De plus, $V(aX + b) = a^2V(X)$ [77].

4.3 Lois à Densité Usuelles

Définition (Loi Uniforme $U([a, b])$). $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$ $E(X) =$

$\frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ [78-80].

Définition (Loi Exponentielle $E(\lambda)$). $\lambda > 0$.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$E(X) = 1/\lambda$, $V(X) = 1/\lambda^2$ [79, 81-83]. X est **sans mémoire** : $P_{[X>s]}(X > s+t) = P(X > t)$ [84].

Définition (Loi Normale Centrée Réduite $N(0, 1)$).

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

$E(X) = 0$, $V(X) = 1$ [83, 85, 86]. La CDF Φ vérifie $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ [83, 86].

Définition (Loi Normale $N(m, \sigma^2)$). $m \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$E(X) = m, V(X) = \sigma^2$ [83, 87]. $X \sim N(m, \sigma^2)$ si et seulement si $X^* = \frac{X-m}{\sigma} \sim N(0, 1)$ [83, 88].

5 Convergences et Approximations

5.1 Inégalités et Lois des Grands Nombres

Théorème (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). Soit X une VAR admettant un moment d'ordre 2.

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - E(X)| > \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

[89]

Théorème (Loi Faible des Grands Nombres (WLLN)). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de VAR indépendantes, admettant une même espérance m et une même variance σ^2 . On pose $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Alors la moyenne empirique $\bar{X}_n$ converge en probabilité vers m :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\bar{X}_n - m| > \varepsilon) = 0$$

[90]

5.2 Convergence en Loi et TCL

Définition (Convergence en Loi). La suite de VAR $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en loi vers X , de fonction de répartition F_X , si pour tout $x \in \mathbb{R}$ où F_X est continue, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ [91].

Théorème (Théorème Central Limite (TCL)). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de VAR IID (indépendantes et identiquement distribuées), admettant $E(X_1) = m$ et $V(X_1) = \sigma^2$. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. La suite de variable aléatoire centrée réduite $S_n^* = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers la loi normale centrée réduite $N(0, 1)$ [92].

5.3 Approximations des Lois Discrètes

Théorème (Hypergéométrique par Binomiale). $X_N \sim H(N, n, p)$ converge en loi vers $X \sim B(n, p)$ lorsque $N \rightarrow +\infty$ [93]. (En pratique pour $N > 10n$) [94].

Théorème (Binomiale par Poisson). Si $X_n \sim B(n, \lambda/n)$, X_n converge en loi vers $X \sim P(\lambda)$ [95]. (En pratique pour $n > 30$ et $p \leq 0.1$) [96].

Théorème (Binomiale par Normale (TCL)). $X_n \sim B(n, p)$. La suite $S_n^* = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ converge en loi vers $N(0, 1)$ [96, 97]. (En pratique pour $n > 30, np > 5, nq > 5$) [97].

Théorème (Poisson par Normale (TCL)). $S_n \sim P(n\alpha)$. La suite $S_n^* = \frac{S_n - n\alpha}{\sqrt{n\alpha}}$ converge en loi vers $N(0, 1)$ [98]. (En pratique pour $\lambda > 18$) [99].

Propriété (Correction de Continuité). Lors de l'approximation d'une loi discrète (S_n) par une loi normale (N_n) , on utilise :

$$P(S_n = k) \approx P(k - 0.5 < N_n < k + 0.5)$$

[100].

6 Estimations

6.1 Estimateurs et Qualité

Définition (n -échantillon et Estimateur). Un n -échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ d'une variable X sont n variables aléatoires indépendantes et de même loi que X (loi parente) [101]. Un estimateur T_n d'un paramètre θ est toute variable aléatoire qui est une fonction des variables de l'échantillon $T_n = f(X_1, \dots, X_n)$ [102, 103].

Définition (Moyenne Empirique). La moyenne empirique est $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ [103].

Définition (Biais). Si T_n admet une espérance, le biais de l'estimateur est $b(T_n) = E(T_n) - \theta$ [104]. T_n est sans biais si $b(T_n) = 0$, i.e., $E(T_n) = \theta$ [104].

Définition (Risque Quadratique). Si T_n admet un moment d'ordre 2, le risque quadratique est :

$$r(T_n) = E([T_n - \theta]^2)$$

[105]

Théorème (Relation Biais-Variance).

$$r(T_n) = V(T_n) + (b(T_n))^2$$

[106]. Si T_n est sans biais, $r(T_n) = V(T_n)$ [106].

Propriété (Estimation de l'Espérance m). La moyenne empirique $\bar{X}_n$ est un estimateur sans biais de l'espérance $m = E(X)$. Son risque quadratique est $r(\bar{X}_n) = V(X)/n$, qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$ [107, 108].

6.2 Intervalle de Confiance (IC)

Définition (Intervalle de Confiance). $[U_n, V_n]$ est un intervalle de confiance de θ au niveau de confiance $1 - \alpha$ (ou au risque α , $\alpha \in]0; 1[$) si :

$$P([U_n \leq \theta \leq V_n]) \geq 1 - \alpha$$

[108, 109]

Propriété (Construction d'IC par TCL). Pour l'estimation de l'espérance m (variance σ^2 connue, n grand), un intervalle de confiance de m au niveau de confiance $1 - \alpha$ est :

$$\left[\bar{X}_n - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

où t_α est le quantile vérifiant $\Phi(t_\alpha) = 1 - \alpha/2$ (avec Φ la CDF de $N(0, 1)$) [110, 111].